NETWORK SECURITY LAB

네트워크 보안 기초 통합 Lab 결과보고서

라우팅·HSRP·ACL 구성 및 역할별 검증 결과

실습 목표

1) EIGRP·OSPF·GRE·VLAN으로 구성된 본사·지사 경로 확인
2) HSRP Active/Standby 역할과 VIP 상태 확인
3) ACL에서 FTP·WEB·ICMP 트래픽을 정책대로 허용·차단하는지 검증

역할 분담

담당	담당 작업	검증 결과
송우진	전체 토폴로지, G·D 통신 테스트, ACL 설정 확인	G -> C-S 성공 / D -> F 차단
변준혁	HSRP 토폴로지, A1·A2 상태 확인	Active 105 / Standby 100 / VIP 공유
하태형	G WEB, A FTP 허용·차단 테스트	WEB 차단 / 내부 FTP 허용 / 외부 FTP 차단

검증 절차

단계	수행 내용	판정 자료
1. 구성 확인	주소·라우팅·터널·VLAN·게이트웨이 구조 확인	담당자별 토폴로지
2. 상태 확인	HSRP 우선순위와 Active/Standby 상태 비교	show standby brief
3. 정책 검증	허용 경로와 차단 경로를 서비스별 실행	ping·WEB·FTP 결과

핵심 결과

대표 통신 경로는 정상 동작했습니다. HSRP는 A1 Active, A2 Standby 상태를 유지했습니다. ACL은 내부 FTP를 허용하고 지정된 외부 FTP·WEB·ICMP를 차단했습니다.

01 송우진 | 구성·통신 검증

송우진은 전체 토폴로지와 통신·ACL 기반 검증을 담당했습니다. 먼저 장비·주소·라우팅 영역을 확인한 뒤, 허용 경로 G -> C-S와 차단 경로 D -> F를 비교했습니다.

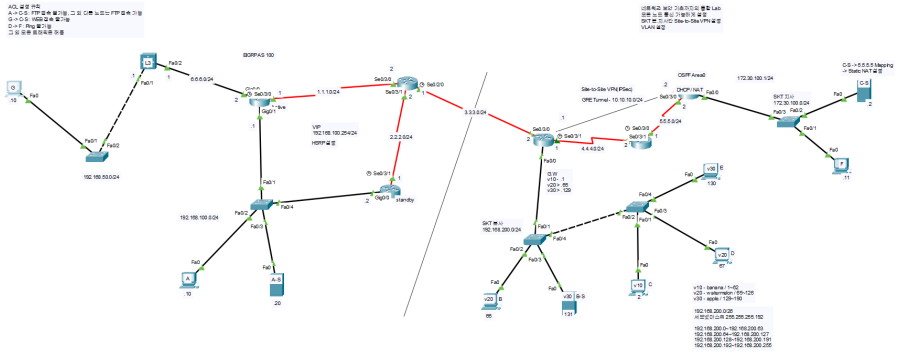


그림 1 | 송우진 토폴로지 - EIGRP AS 100, OSPF Area 0, GRE, HSRP, VLAN 및 본사·지사 연결

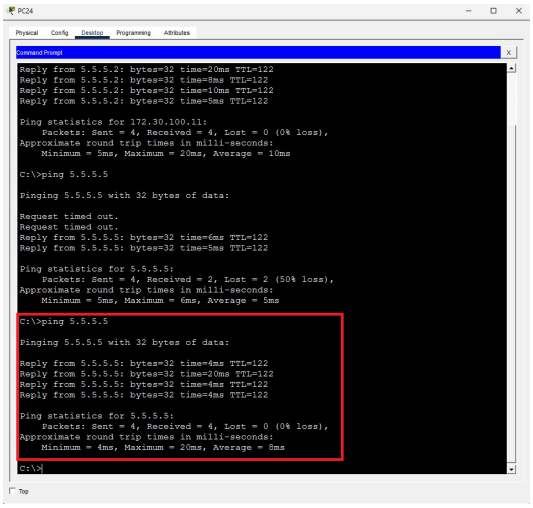


그림 2 | G -> C-S 5.5.5.5 ping 최종 결과: 4/4 응답, 0% loss

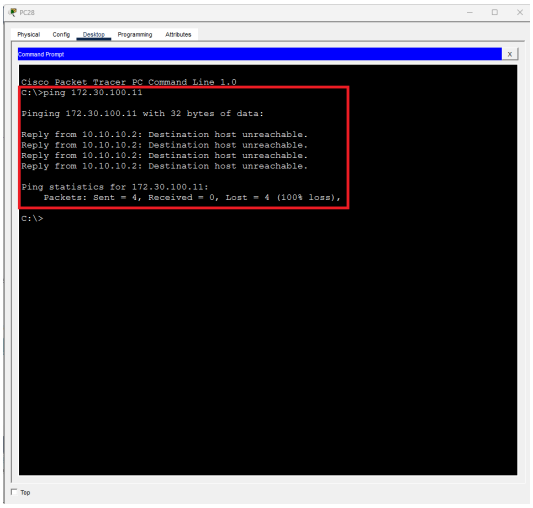


그림 3 | D -> F 172.30.100.11 ping 결과: 0/4 응답, 100% loss

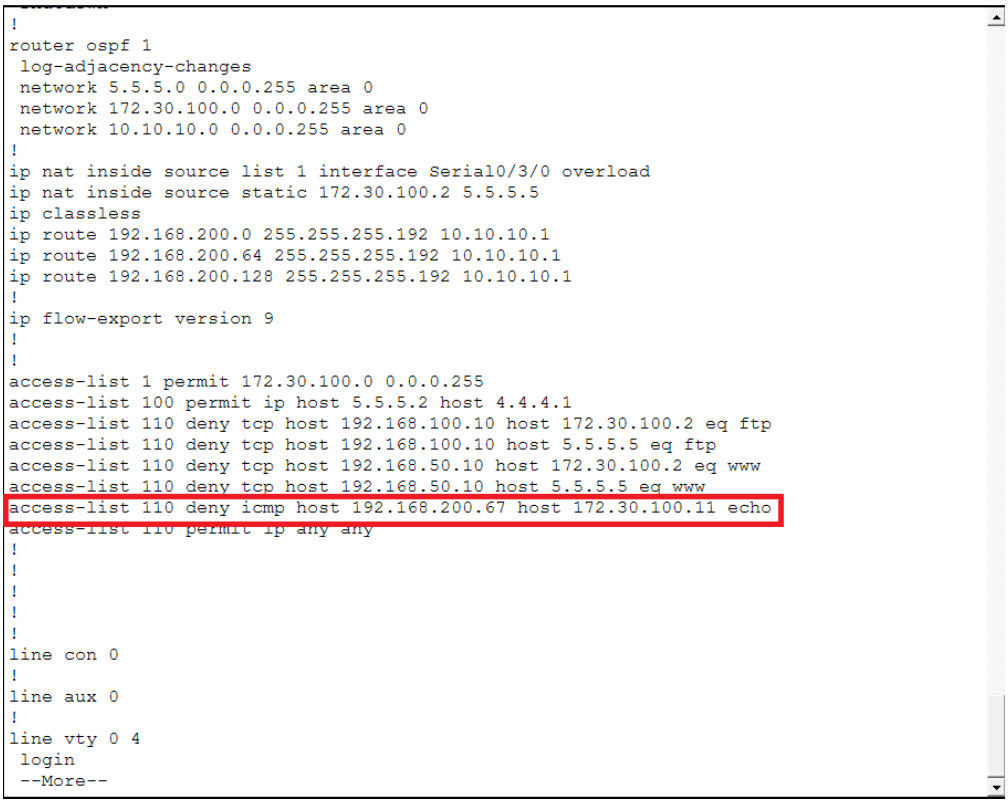
테스트 목적	기대 결과	실제 결과	판정
G -> C-S 종단 통신	ping 응답	Sent 4 / Received 4 / 0% loss	통신 가능
D -> F ICMP 정책	ping 차단	Destination host unreachable / 100% loss	정책과 일치

결과 해석

G -> C-S 최종 재시험은 4/4 응답과 0% loss를 기록해 종단 간 통신이 정상임을 확인했습니다. D -> F는 10.10.10.2에서 Destination host unreachable가 반환되고 100% loss를 기록했습니다. ACL의 ICMP echo deny 규칙과 결과가 일치하므로 D -> F 차단 정책이 정상 동작했습니다.

02 송우진 | ACL 설정 분석

ACL 110은 출발지·목적지·서비스를 기준으로 FTP·WEB·ICMP를 선택 차단합니다. 마지막 permit ip any any는 지정한 차단 규칙 외 IP 트래픽을 허용하는 정책 구조를 만듭니다.



```
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.30.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0/3/0 overload
ip nat inside source static 172.30.100.2 5.5.5.5
ip classless
ip route 192.168.200.0 255.255.255.192 10.10.10.1
ip route 192.168.200.64 255.255.255.192 10.10.10.1
ip route 192.168.200.128 255.255.255.192 10.10.10.1
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 172.30.100.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip host 5.5.5.2 host 4.4.4.1
access-list 110 deny tcp host 192.168.100.10 host 172.30.100.2 eq ftp
access-list 110 deny tcp host 192.168.100.10 host 5.5.5.5 eq ftp
access-list 110 deny tcp host 192.168.50.10 host 172.30.100.2 eq www
access-list 110 deny tcp host 192.168.50.10 host 5.5.5.5 eq www
access-list 110 deny icmp host 192.168.200.67 host 172.30.100.11 echo
access-list 110 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
 --More--
```

그림 4 | 라우터 ACL 설정 - A FTP, G WEB, D ICMP deny 규칙과 permit ip any any

출발지	목적지·서비스	설정 의도	연결된 증빙
A / 192.168.100.10	172.30.100.2 / 5.5.5.5 FTP	외부 FTP 차단	하태형 FTP 실패
G / 192.168.50.10	172.30.100.2 / 5.5.5.5 WEB	외부 WEB 차단	하태형 Request Timeout
D / 192.168.200.67	172.30.100.11 / ICMP echo	D -> F ping 차단	송우진 100% loss
그 외	ip any any	나머지 IP 트래픽 허용	허용 경로와 함께 판단

설정과 검증의 연결

ACL 110은 A의 외부 FTP, G의 외부 WEB, D의 ICMP echo를 차단하고 나머지 IP 트래픽을 허용합니다. 후속 ping·WEB·FTP 결과가 각 규칙과 모두 일치했습니다. 따라서 서비스별 선택 차단과 허용 정책이 정상 동작했습니다.

03 변준혁 | HSRP 이중화 검증

변준혁은 192.168.100.0/24 구간의 게이트웨이 이중화를 담당했습니다. A1과 A2가 VIP 192.168.100.254를 공유하고, priority 차이로 Active·Standby 역할을 나누도록 구성했습니다.

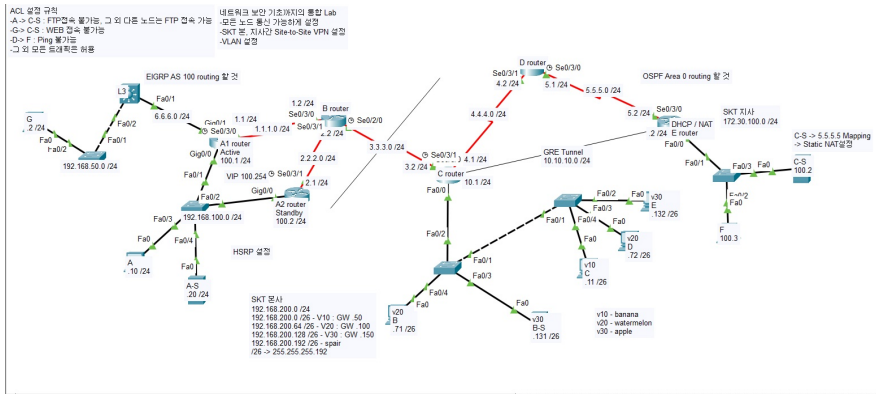


그림 5 | 변준혁 토폴로지 - A1·A2와 VIP 192.168.100.254가 표시된 HSRP 구성

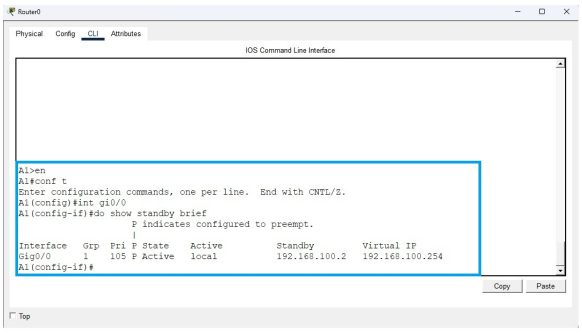


그림 6 | A1: priority 105, State Active, Standby 192.168.100.2

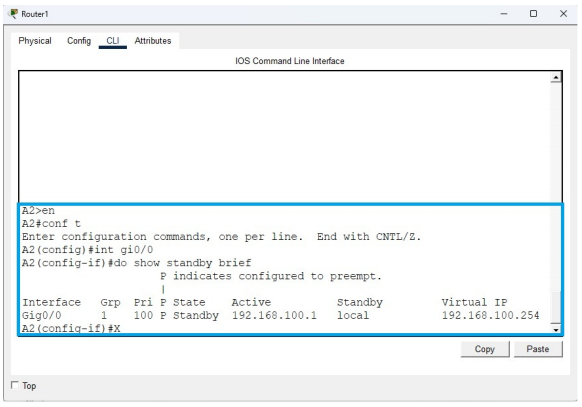


그림 7 | A2: priority 100, State Standby, Active 192.168.100.1

장비	Priority	State	상대 장비	Virtual IP
A1 / Gig0/0	105	Active	Standby 192.168.100.2	192.168.100.254
A2 / Gig0/0	100	Standby	Active 192.168.100.1	192.168.100.254

결과 해석

A1의 priority 105가 A2의 100보다 높아 A1이 Active 역할을 수행하고 A2가 Standby 역할을 수행합니다. 두 장비가 동일한 VIP 192.168.100.254를 공유하며 양쪽 show standby brief 결과가 일치합니다. HSRP 게이트웨이 이중화 구성이 정상 적용되었습니다.

04 하태형 | WEB 정책 검증

하태형은 ACL 정책이 애플리케이션 서비스에 적용되는지 확인했습니다. G의 WEB 요청, A의 외부 FTP 요청은 차단 대상이며 A의 내부 FTP 요청은 허용 대상입니다.

출발지 -> 목적지	서비스	기대 결과	실제 결과
G -> C-S / 5.5.5.5	WEB	차단	Request Timeout
A -> C-S / 5.5.5.5	FTP	차단	Timed out
A -> A-S / 192.168.100.20	FTP	허용	Connected·FTP 배너

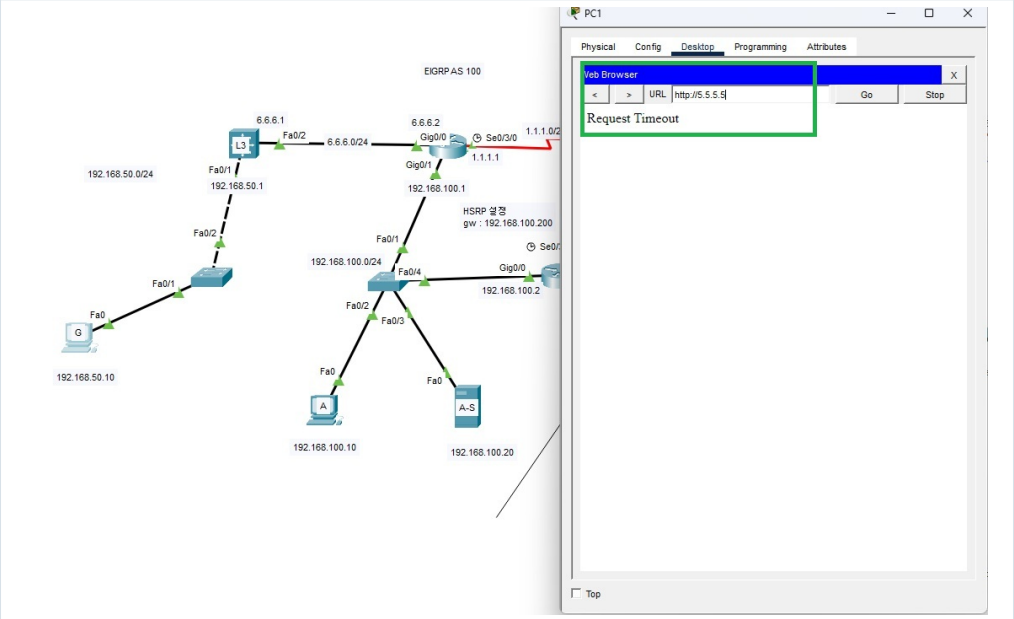


그림 8 | G에서 http://5.5.5.5 접속 - Request Timeout으로 WEB 응답 실패

검증 방법

항목	내용
출발지	G / 192.168.50.10
목적지	C-S 외부 매핑 주소 / 5.5.5.5
정책 근거	ACL 110의 G -> 5.5.5.5 eq www deny
판정	브라우저 Request Timeout + ACL 설정 일치 -> WEB 차단

결과 해석

ACL 110에 G 192.168.50.10 -> 5.5.5.5 eq www deny가 설정되어 있고, 동일 경로의 브라우저 요청이 Request Timeout으로 종료되었습니다. 출발지·목적지·서비스와 실행 결과가 모두 일치하므로 G의 외부 WEB 차단 정책이 정상 동작했습니다.

05 하태형 | FTP 허용·차단 및 종합 결론

A에서 내부 FTP 서버와 C-S 외부 매핑 주소를 각각 접속했습니다. 출발지는 같고 목적지와 정책만 다르므로 허용·차단 차이를 직접 비교할 수 있습니다.

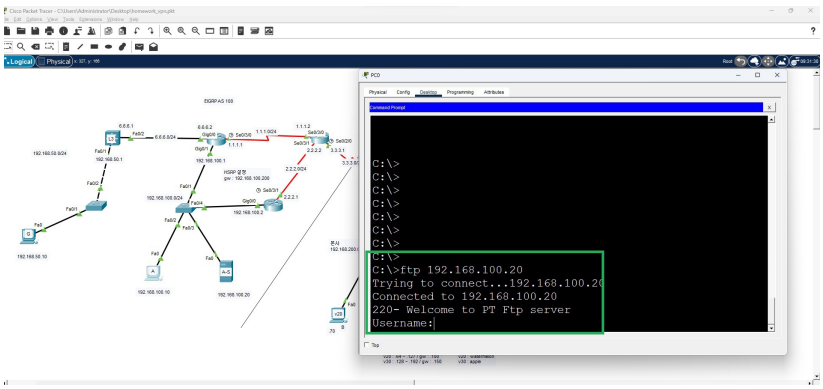


그림 9 | A -> 192.168.100.20: Connected, 220-Welcome to PT Ftp server, Username 표시

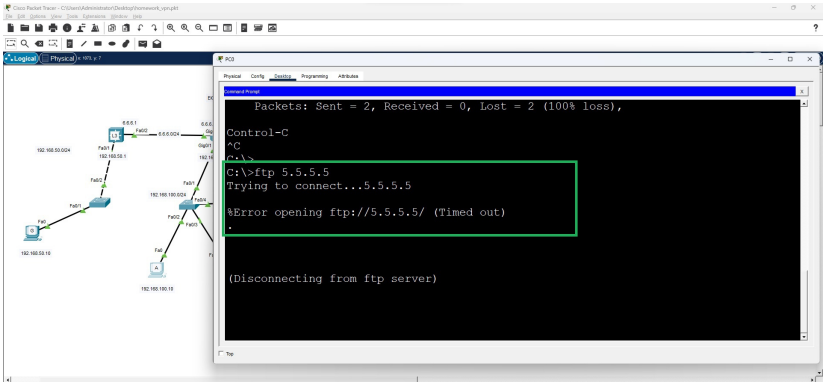


그림 10 | A -> 5.5.5.5: Error opening ftp://5.5.5.5/ (Timed out)

목적지	기대 결과	실제 결과	판정
A-S / 192.168.100.20	FTP 허용	Connected·220 배너	내부 FTP 정상
C-S / 5.5.5.5	FTP 차단	Error opening ftp·Timed out	외부 FTP 차단

종합 결론

1) 송우진: G -> C-S 최종 ping 4/4 응답, D -> F ICMP 100% loss, ACL deny 규칙 확인
2) 변준혁: A1 Active 105, A2 Standby 100, VIP 192.168.100.254 공유 확인
3) 하태형: G WEB 차단, A 외부 FTP 차단, A 내부 FTP 허용 확인
4) 구성 화면·설정 내용·실행 결과가 역할별로 연결되어 실습 목표와 일치함

라우팅 통신, HSRP 상태, ACL 서비스 정책의 설정값과 실행 결과가 모두 일치하므로 실습 검증을 완료했습니다.